§5. 地盤のモデル化

5.1 地盤の諸数値の設計用値のまとめ

本橋脚の設計に用いる地盤の諸数値の設計用値を表 2.4.8 に示す.

地盤の諸数値の設計用値のまとめ

層番	層厚 (m)	土質区分	N値	単位体積重量		内部摩擦角 φd(°)	一軸圧縮強度 qu(kN/m^2)	変形係数 Ed(kN/m^2)
				湿潤	水中			
表層	4.700	砂質土	0	18.0	8.0			
支持層		砂礫	90	19.0	10.0	42.2	0	165,760

支持層の支持力係数

N_γ=150, N_q=85 地震時を除く

N_γ=150, N_q=85 地震時

5.2 地盤反力係数の算定

(1) フーチング底面の鉛直地盤ばね定数

1) フーチング底面の鉛直地盤反力係数 【基礎標準 13.2.2.2】

$k_v = 6.9\ \rho_{gk} E_d B_v^{-1/2}$ (砂質土)

$k_v = 5.1\ \rho_{gk} E_d B_v^{-3/4}$ (砂質土, 粘性土の互層)

$k_v = 3.8\ \rho_{gk} E_d B_v^{-1}$ (粘性土)

ここに、k_v：フーチング底面の鉛直地盤反力係数 (kN/m^3)

ρ_{gk}：地盤反力係数に関する地盤修正係数

E_d：地盤の変形係数(=165760kN/m^2)

B_v：フーチング底面の換算幅 (m)

$B_v = \sqrt{A_v}$ ($=\sqrt{63.000}$ = 7.937 m)

A_v：フーチング底面積(=7.000×9.000=63.000m^2)

・長期 (ρ_{gk}=0.5)

$k_v = 6.9 \times 0.5 \times 165760 \times 7.937^{-1/2}$ = 202988 kN/m^3

・短期 (ρ_{gk}=1.0)

$k_v = 6.9 \times 1.0 \times 165760 \times 7.937^{-1/2}$ = 405976 kN/m^3

2) フーチング底面の鉛直地盤ばね定数 【基礎標準 13.2.2.2】

$K_v = k_v A_v$

ここに、K_v：フーチング底面の鉛直地盤ばね定数 (kN/m)

k_v：フーチング底面の鉛直地盤反力係数 (kN/m^3)

A_v：フーチング底面積 (m^2)

・長期

$K_v = 202988 \times 63.000$ = 12,788,244 kN/m

・短期

$K_v = 405976 \times 63.000$ = 25,576,488 kN/m

(2) フーチング底面のせん断地盤ばね定数

1) フーチング底面のせん断地盤反力係数 【基礎標準 13.2.2.2】

$$k_s = \lambda k_v$$

ここに、k_s：フーチング底面のせん断地盤反力係数 (kN/m^3)

λ ：換算係数（ $=\frac{1}{3}$ とする）

・長期

$$k_s = \frac{1}{3} \times 202988 = 67663 \text{ kN/m}^3$$

・短期

$$k_s = \frac{1}{3} \times 405976 = 135325 \text{ kN/m}^3$$

2) フーチング底面のせん断地盤ばね定数 【基礎標準 13.2.2.2】

$$K_s = k_s A_v$$

ここに、K_s：フーチング底面のせん断地盤ばね定数 (kN/m)

k_s：フーチング底面のせん断地盤反力係数 (kN/m^3)

A_v：フーチング底面積 (m^2)

・長期

$$K_s = 67663 \times 63.000 = 4,262,769 \text{ kN/m}$$

・短期

$$K_s = 135325 \times 63.000 = 8,525,475 \text{ kN/m}$$

(3) フーチング底面の回転地盤ばね定数 【基礎標準 13.2.2.2】

$$K_r = k_v I_v$$

ここに、K_r：フーチング底面の回転地盤ばね定数 (kN・m/rad)

k_v：フーチング底面の鉛直地盤反力係数(kN/m^3)

I_v：フーチング底面の断面二次モーメント(m^4)

1) 線路方向

$$I_v = \frac{9.000 \times 7.000^3}{12} = 257.250000 \text{ m}^4$$

・長期

$$K_r = 202988 \times 257.250000 = 52,218,663 \text{ kN・m/rad}$$

・短期

$$K_r = 405976 \times 257.250000 = 104,437,326 \text{ kN・m/rad}$$

2) 線路直角方向

$$I_v = \frac{7.000 \times 9.000^3}{12} = 425.250000 \text{ m}^4$$

・長期

$$K_r = 202988 \times 425.250000 = 86,320,647 \text{ kN・m/rad}$$

・短期

$$K_r = 405976 \times 425.250000 = 172,641,294 \text{ kN・m/rad}$$